

1. TEORÍA PARA EXPLICAR (adaptada a 1º SMR)

- ✓ **¿Qué es una tarea programada?**

Una **tarea programada** es una acción que el sistema operativo ejecuta automáticamente en una fecha u horario determinado, sin que el usuario tenga que hacer nada.

Se utilizan para:

- Crear copias de seguridad
 - Ejecutar scripts automáticamente
 - Actualizar programas
 - Limpiar archivos temporales
 - Apagar o reiniciar equipos en horario
-

- ✓ **Diferencias entre Windows y Linux**

Sistema	Herramienta
---------	-------------

Windows	Programador de tareas (Task Scheduler), interfaz gráfica
---------	--

Linux	cron y el archivo crontab (editor de texto)
-------	---

2. PARTE PRÁCTICA EN WINDOWS (GUI)

- **Objetivo**

Crear una tarea que ejecute un programa automáticamente.

- ✓ **Práctica 1: Programar la apertura del Bloc de notas cada minuto**

Pasos:

1. Abrir **Programador de tareas**
(Menú Inicio → busca "Programador de tareas")
2. En el panel derecho → **Crear tarea básica**
3. Nombre:
Abrir Bloc de notas automáticamente
4. Trigger (desencadenador): **Diariamente**

5. Hora: la actual + 1 minuto
6. Acción: **Iniciar un programa**
7. Programa:
8. C:\Windows\System32\notepad.exe
9. Finalizar y esperar a que se ejecute.

Entrega que pueden enviar:

- Captura de la tarea creada
 - Comprobación de que se abre automáticamente
-

3. PARTE PRÁCTICA EN UBUNTU (cron)

- **🎯 Objetivo**

Programar un script que escriba la fecha en un archivo cada minuto.

- **✓ Teoría breve de cron**

cron permite ejecutar tareas en Linux usando un formato de 5 campos:

* * * * *

| | | | |

| | | | └─ Día de la semana (0-6)

| | | └── Mes (1-12)

| | └──── Día del mes (1-31)

| └────── Hora (0-23)

└──────── Minuto (0-59)

- **✓ Para editar cron:**

crontab -e

- **✓ Práctica 2: Crear un script y ejecutarlo cada minuto**

1. Crear un script

En la carpeta Documentos del alumno:

nano ~/Documentos/fecha.sh

Contenido:

```
#!/bin/bash
```

```
echo "La fecha actual es: $(date)" >> ~/Documentos/registro.txt
```

Dar permisos de ejecución:

```
chmod +x ~/Documentos/fecha.sh
```

2. Añadir una tarea cron

Abrir cron:

```
crontab -e
```

Añadir al final:

```
* * * * * /home/usuario/Documentos/fecha.sh
```

(Sustituir usuario por su nombre real)

Guardar → esperar 2 minutos.

✓ Comprobación:

Abrir el archivo:

```
cat ~/Documentos/registro.txt
```

Deben aparecer nuevas líneas con la fecha cada minuto.

4. PROPUESTA DE ENUNCIADO PARA TU AULA VIRTUAL

Aquí tienes un texto listo para copiar/pegar:

- **Actividad: Tareas Programadas en Windows y Linux (1º SMR)**

Objetivo de la práctica

Aprender qué son las tareas programadas en un sistema operativo y configurar tareas automáticas tanto en Windows como en Ubuntu.

- **1. Parte teórica**

Lee la explicación del profesor sobre:

- Qué es una tarea programada

- Para qué se usan
 - Diferencias entre Windows (Task Scheduler) y Linux (cron)
 - Formato de un archivo crontab
-

• 2. Práctica en Windows

Crea una **tarea programada** que abra el Bloc de notas automáticamente.

Requisitos:

- Debe iniciarse mediante una tarea básica
- Debe ejecutarse a una hora indicada
- Debe abrir el programa notepad.exe

Entrega:

- Captura de la configuración de la tarea
 - Captura del Bloc de notas abierto automáticamente
-

• 3. Práctica en Ubuntu (cron)

Configura una tarea automática usando cron.

Requisitos:

1. Crear un script fecha.sh que escriba la fecha en un archivo registro.txt.
2. Programar cron para ejecutarlo cada minuto.

Entrega:

- Contenido del archivo crontab
- Captura del archivo registro.txt mostrando varias líneas generadas automáticamente